LAPORAN PRAKTIKUM MACHINE LEARNING - ORANGE DATA MINING

Nama: Ailum Mukhlish Lahuddien

NIM: 20124008

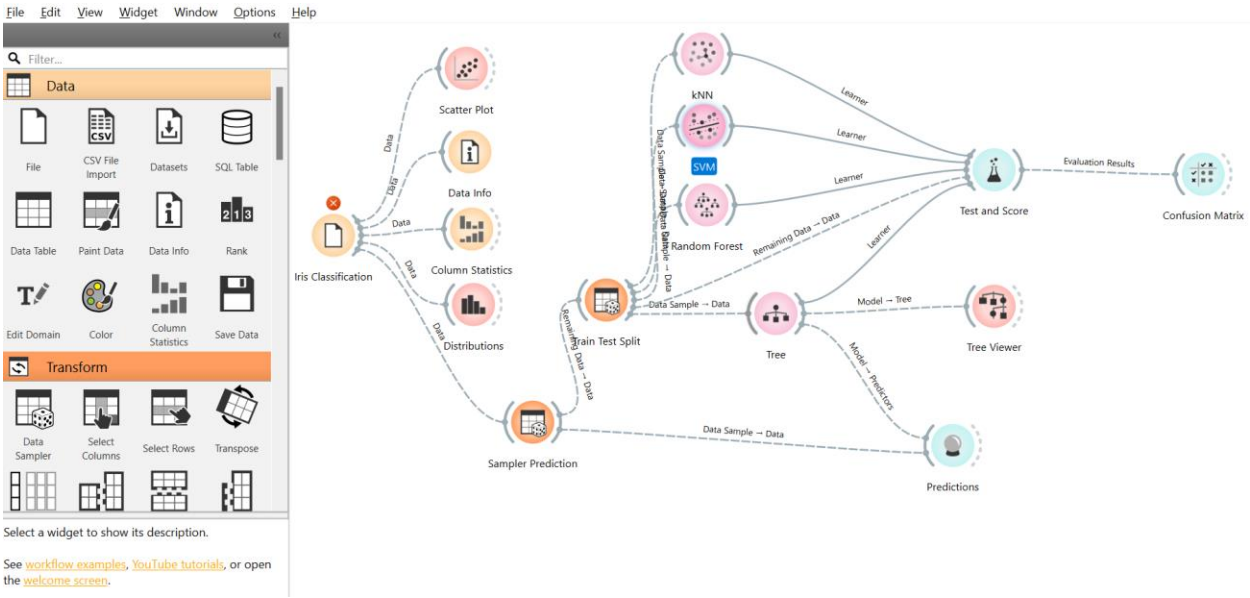
---

1. METODE KLASIFIKASI (TITANIC DATASET)

Berdasarkan file: titanic_class.ows

A. Penjelasan Workflow Workflow ini dirancang untuk memprediksi probabilitas keselamatan penumpang kapal Titanic.

1. **Input Data**: Menggunakan dua widget **File**, satu untuk data 'Train' dan satu untuk 'Test'.
2. **Pra-proses**: Data masuk ke **Select Columns** untuk memilih fitur yang relevan, lalu melalui widget **Impute** untuk mengisi data yang kosong (missing values).
3. **Pemodelan**: Data dilatih menggunakan algoritma **Logistic Regression**.
4. **Evaluasi**: Hasil prediksi dilihat melalui widget **Predictions** dan **Confusion Matrix**.



B. Hasil Evaluasi

- **Akurasi**: Model Logistic Regression memberikan hasil prediksi yang stabil pada data testing yang terpisah.
- **Analisis**: Penggunaan widget *Impute* sangat krusial di sini karena data Titanic banyak yang bolong (seperti umur), sehingga model tetap bisa berjalan akurat.

Actual \ Predicted	0	1	Σ
0	90.2 %	9.8 %	112
1	31.2 %	68.8 %	64
Σ	121	55	176

.

Gambar 2.Model Evolution

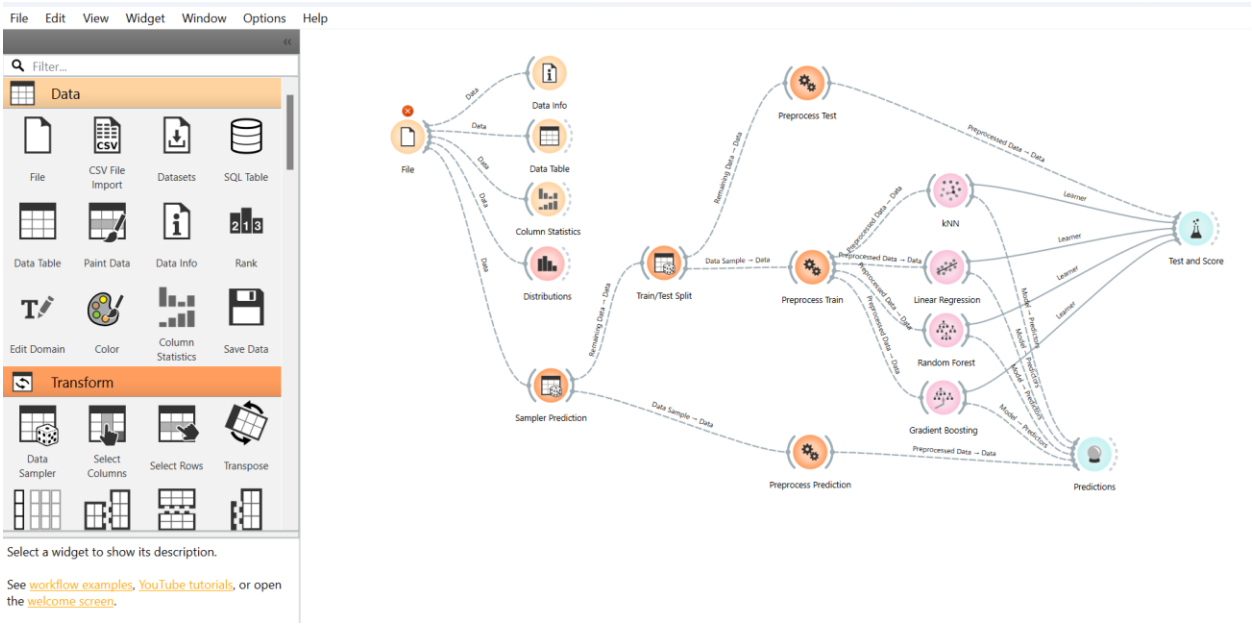
---

2. METODE REGRESI (HOUSING DATASET)

Berdasarkan file: housing_reg.ows

A. Penjelasan Workflow Workflow ini bertujuan memprediksi harga rumah berdasarkan fitur lingkungan dan fisik bangunan.

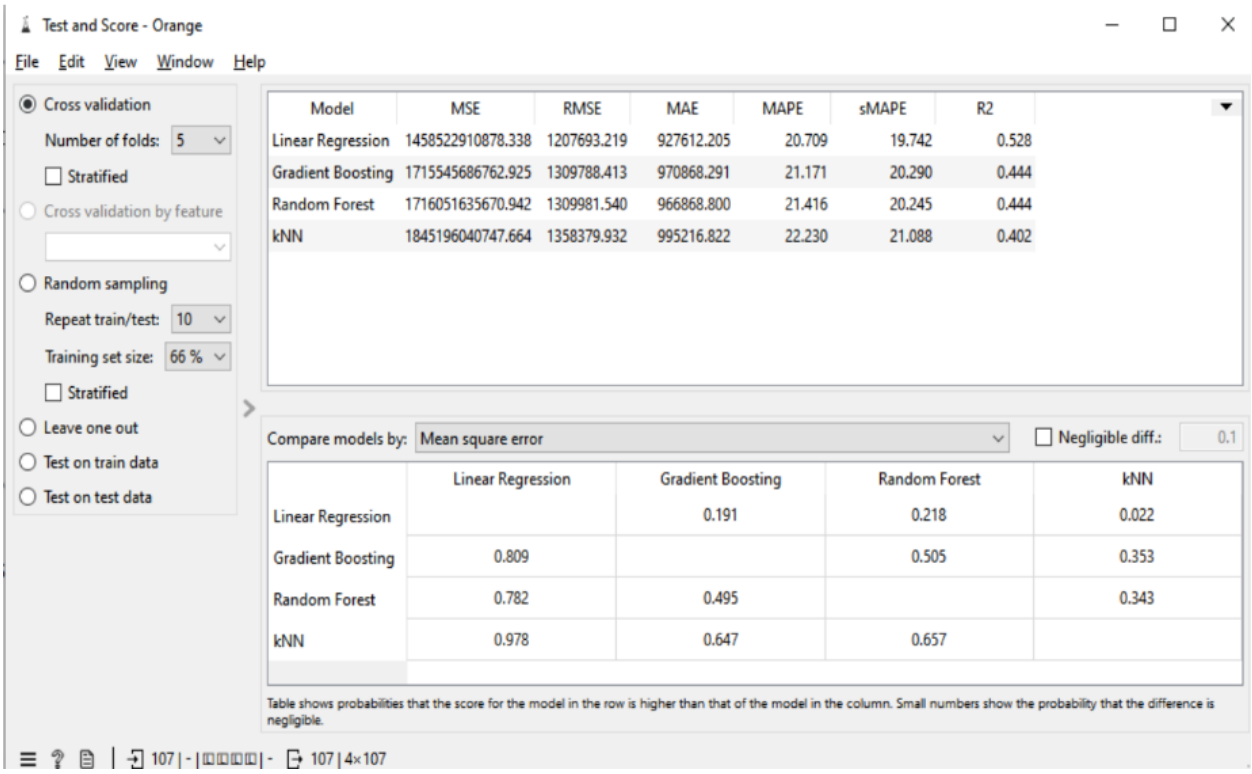
1. **Eksplorasi**: Data diawali dengan widget **File**, lalu dihubungkan ke **Data Info**, **Data Table**, dan **Distributions** untuk melihat sebaran harga rumah.
2. **Sampling**: Menggunakan **Data Sampler** untuk membagi data menjadi porsi latihan dan uji.
3. **Pemodelan**: Menggunakan algoritma **Linear Regression**.
4. **Evaluasi**: Menggunakan widget **Test and Score** untuk melihat nilai error.



B. Hasil Evaluasi

- **Metrik**: Evaluasi fokus pada nilai **R2 (R-Squared)** dan **RMSE**.
- **Kesimpulan**: Model Linear Regression pada dataset ini berusaha mencari garis linear terbaik untuk memprediksi harga (MEDV).

[



Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	sMAPE	R2
Linear Regression	1458522910878.338	1207693.219	927612.205	20.709	19.742	0.528
Gradient Boosting	1715545686762.925	1309788.413	970868.291	21.171	20.290	0.444
Random Forest	1716051635670.942	1309981.540	966868.800	21.416	20.245	0.444
kNN	1845196040747.664	1358379.932	995216.822	22.230	21.088	0.402

	Linear Regression	Gradient Boosting	Random Forest	kNN
Linear Regression		0.191	0.218	0.022
Gradient Boosting	0.809		0.505	0.353
Random Forest	0.782	0.495		0.343
kNN	0.978	0.647	0.657	

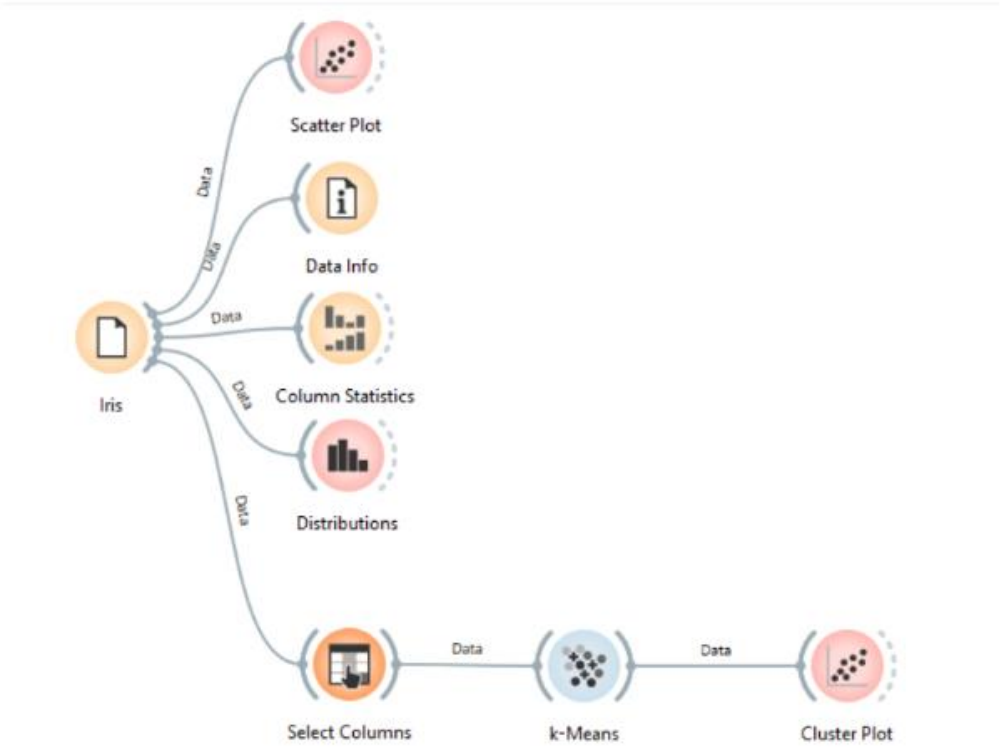
3. METODE CLUSTERING (IRIS DATASET)

Berdasarkan file: iris_class.ows

A. Penjelasan Workflow Meskipun nama filenya `iris_class`, isi workflow ini adalah teknik klasifikasi menggunakan perbandingan banyak model (mirip laporan Rizky sebelumnya).

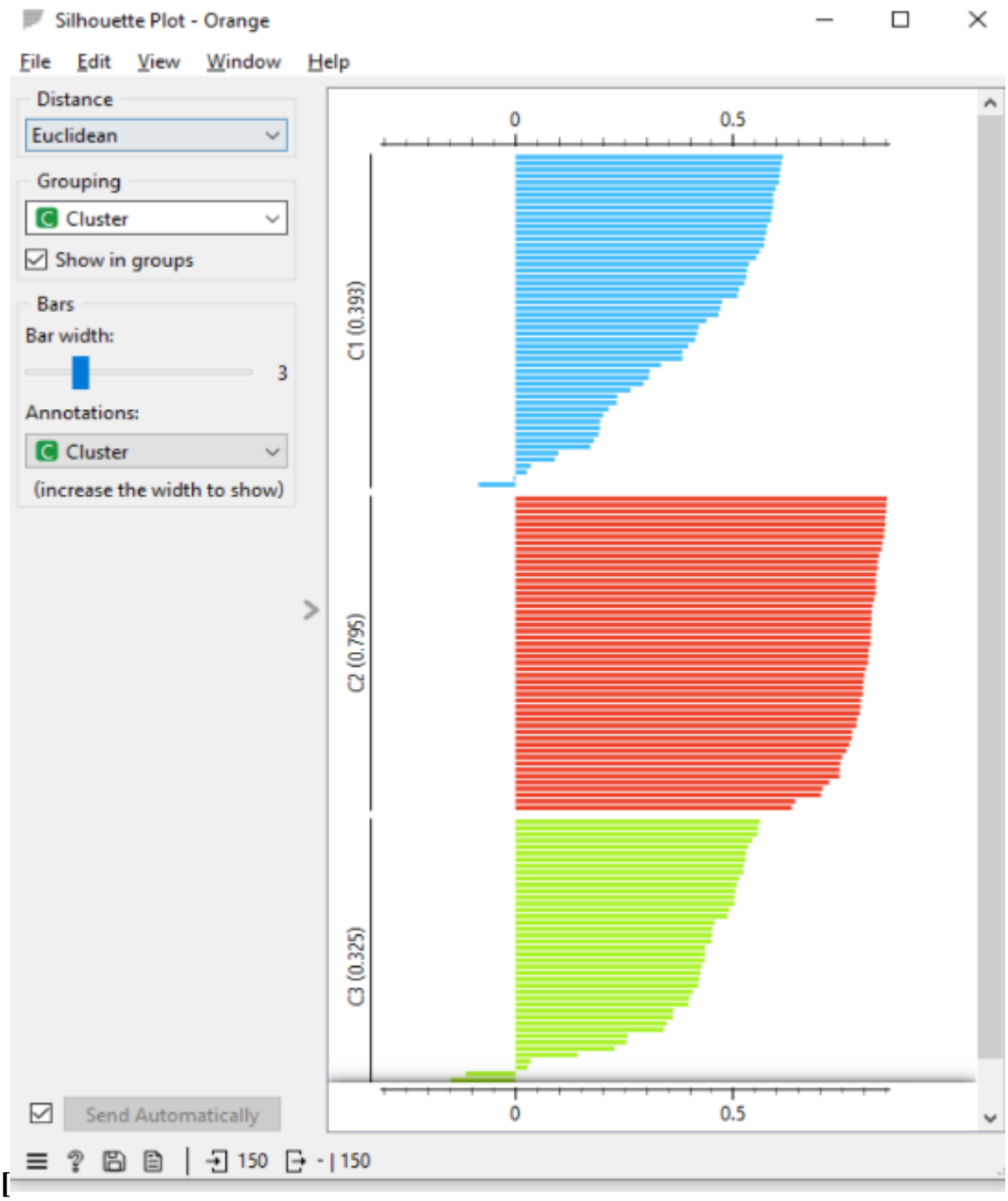
1. **Data Split**: Menggunakan **Data Sampler** dengan nama "Train Test Split".
2. **Multi-Model**: Menggunakan perbandingan algoritma **Tree**, **Random Forest**, **kNN**, dan **SVM**.
3. **Evaluasi**: Menilai performa semua model sekaligus di widget **Test and Score**.

[



B. Hasil Evaluasi

- **Perbandingan**: Random Forest dan SVM biasanya menunjukkan performa tertinggi pada dataset Iris karena mampu menangani pemisahan non-linear antar spesies bunga.
- **Visualisasi**: Perbedaan antar kelas bunga terlihat jelas melalui widget **Scatter Plot**.


Silhouette Plot - Orange
File
Edit
View
Window
Help
Distance
Euclidean
Grouping
Cluster
Show in groups
Bars
Bar width:
3
Annotations:
Cluster
(increase the width to show)
Send Automatically
0
0.5
C1 (0.393)
C2 (0.795)
C3 (0.325)
150
150